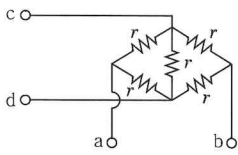


- 20 그림에서 a-b 간의 합성 저항은 c-d 간의 합성 저항의 몇 배인가?



- ① 1배 ② 2배
③ 3배 ④ 4배

- 3해설 • a-b 간의 합성 저항 : 휘트스톤 브리지 평형 조건을 만족하므로 중간에 병렬로 접속되어 있는 r 을 무시한다.

$$r_{ab} = \frac{2r \times 2r}{2r + 2r} = r [\Omega]$$

- c-d 간의 합성 저항 : $2r$, r , $2r$ 의 저항 3개가 병렬 접속

$$r_{cd} = \frac{1}{\frac{1}{2r} + \frac{1}{r} + \frac{1}{2r}} = \frac{r}{2} [\Omega]$$

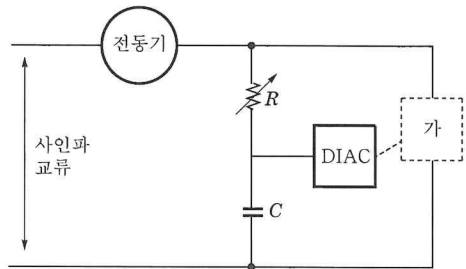
$$\therefore r_{ab} = 2r_{cd} [\Omega]$$

- 21 변압기의 임피던스 전압이란?

- ① 정격 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하
② 여자 전류가 흐를 때의 2차측 단자 전압
③ 정격 전류가 흐를 때의 2차측 단자 전압
④ 2차 단락 전류가 흐를 때 변압기 내의 전압 강하

- 3해설 임피던스 전압 : 정격 전류가 흐를 때 변압기 내의 임피던스 전압 강하

- 22 그림은 전력 제어 소자를 이용한 위상 제어 회로이다. 전동기의 속도를 제어하기 위하여 '가' 부분에 사용되는 소자는?



- ① 전력용 트랜지스터
② 제너 다이오드
③ 트라이악
④ 레귤레이터 78XX 시리즈

- 23 정격이 10,000[V], 500[A], 역률 90[%]의 3상 동기 발전기의 단락 전류 I_s [A]는? (단, 단락비는 1.3으로 하고 전기자 저항은 무시한다.)

- ① 450 ② 550
③ 650 ④ 750

- 3해설 • 단락비 $K = \frac{I_s}{I_n}$ 이므로

$$\begin{aligned} \text{• 단락 전류 } I_s &= I_n \times \text{단락비} \\ &= 500 \times 1.3 = 650 [\text{A}] \end{aligned}$$

- 24 2대의 동기 발전기 A, B가 병렬 운전하고 있을 때 여자 전류를 증가시키면 어떻게 되는가?

- ① A기의 역률은 낮아지고 B기의 역률은 높아진다.
② A기의 역률은 높아지고 B기의 역률은 낮아진다.
③ A, B 양 발전기의 역률이 높아진다.
④ A, B 양 발전기의 역률이 낮아진다.

- 3해설 여자 전류를 증가시키면 A기 90° 뒤진 전류가 흐르지만 B기에서는 90° 앞선 전류가 흐르므로 A기의 역률은 낮아지고 B기의 역률은 높아진다.